



Amir TRABELSI

Docteur en Génie Mécanique

LS2N - Laboratoire des Sciences Numériques de
Nantes Centrale Nantes



+33 6 05 63 62 21

trabelsi-amir@outlook.fr

in amir-trabelsi

44100 Nantes, France

Amir Trabelsi est un doctorant en fin de thèse, sous la cotutelle de l'Université de Poitiers (France) et de l'Université de Sousse (Tunisie). Ses travaux de thèse portent sur la conception optimale et la gestion de la redondance cinématique d'une plateforme multi-robots pour la chirurgie mini-invasive. Son parcours académique comprend un master en mécanique et ingénierie des systèmes ainsi qu'un diplôme d'ingénieur en mécatronique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

11/2024 - ajd **Ingénieur de recherche** Ecole Centrale de Nantes, LS2N, Nantes, France

- Expert en robotique médicale, développements et conception d'un assistant robotique pour des interventions percutanées,
- Recherche et développement d'algorithmes de contrôle des robots macro-mini,
- Développement de mes compétences en ROS2, Simulation, EtherCAT, commande temps réel, Git, Overleaf, Travail d'équipe et gestion de projet,

07/2021 – 10/2024 **Ingénieur de recherche** Ecole Centrale de Nantes, LS2N, Nantes, France

- Expert en robotique médicale, développements et conception d'un assistant robotique pour des interventions percutanées,
- Recherche et développement d'algorithmes de contrôle des robots macro-mini,
- Développement de mes compétences en ROS2, Simulation, EtherCAT, commande temps réel, Git, Overleaf, Travail d'équipe et gestion de projet,

Ingénieur de recherche Ecole Centrale de Nantes, LS2N, Nantes, France

Nov 2024 - présent

- Expert en robotique médicale, développements et conception d'un assistant robotique pour des interventions percutanées,
- Recherche et développement d'algorithmes de contrôle des robots macro-mini,
- Développement de mes compétences en ROS2, Simulation, EtherCAT, commande temps réel, Git, Overleaf, Travail d'équipe et gestion de projet,

Nov 2024 - présent • **Ingénieur de recherche**- Ecole Centrale de Nantes, LS2N, Nantes, France

Expert en robotique médicale, développements et conception d'un assistant robotique pour des interventions percutanées,
Recherche et développement d'algorithmes de contrôle des robots macro-mini
Développement de mes compétences en ROS2, Simulation, EtherCAT, commande temps réel, Git, Overleaf, Travail d'équipe et gestion de projet

(2018-2021)

• **Mastère de recherche en Mécanique et Ingénierie des Systèmes (MIS)**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Sousse, Tunisie



Formation

- (2021-2025) • **Thèse de doctorat en robotique médicale (bourse d'excelence effeil)**
Institut Pprime, Université de Poitiers, , Poitiers, France
- (2018-2021) • **Mastère de recherche en Mécanique et Ingénierie des Systèmes (MIS)**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Sousse, Tunisie
- (2017-2020) • **Ingénieur en Génie mécatronique, spécialité : Robotique**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Sousse, Tunisie

COMPETENCES

Robotique / Mécatronique

Modélisation de systèmes polyarticulés (C++ et MATLAB), contrôle/commande (C++ et Python), couplage d'un dispositif robotique à un système de capture de mouvement (C++), traitement et analyse de données expérimentales (C++ et MATLAB), prototypage d'une interface haptique motorisée

Programmation

C++ (Qtcreator, Visual Studio), ROS (Robot Operating System), MATLAB, Python (débutante), développement d'interfaces graphiques

Conception mécanique

CAO/DAO (SolidWorks, Ansys, CATIA), résistance des matériaux, impression 3D (PrusaSlicer, Bambu Studio, Ultimaker Cura)

Biomécanique

Capture et analyse du mouvement (Motive Optitrack, Qualisys), évaluation de la performance motrice

Langues

Français (langue maternelle), Anglais (technique),

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

Projets

Avril 2019 (3 mois)	Conception et réalisation d'un RC Airplane modèle Cessna C172 (échelle 1/10) (mots clés : communication RF, moteur Brushless, contrôleur de vol)
Février 2019 (2 mois)	Conception et modélisation du Robot Arm 5 axes (mots clés : SolidWorks, Raspberry, Python)
Octobre 2018 (3 mois)	Réalisation du Robot de surveillance autonome (mots clés : LabVIEW, Arduino, MATLAB)

Activités associatives

- Président du club de robotique ENISo-TEAM de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (Mandat 2018/2019)
- Responsable maquette suiveur Événement de robotique « ENISo Smart Challenge » à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse (Février 2018 / Mai 2019)
- Membre actif du club aéronautique AEROTRONIX de L'ENISo



Amir TRABELSI

État civil

- Né le 25/05/1996
- Tunisien
- Célibataire

Coordonnées

✉ 11 Rue Raoul Follereau, Cité Descartes
86000, Poitiers, France

☎ +330605636221

@ Trabelsi.Amir@eniso.u-sousse.tn

Langues

- Arabe Langue maternelle
- Français courant
- Anglais courant

Loisirs

- Sport
- Randonnées
- Bricolage

Prix

- 2-ème prix Olympiade ESSTHS
- 2-ème prix TUNIROBOTS18 24h challenge
- 3ème prix I_FEST ATAST

Activités associatives

- **Président du club de robotique ENISO-TEAM** de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (Mandat 2018/2019)
- **Responsable maquette suiveur** Événement de robotique « ENISO Smart Challenge » à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse (Février 2018 / Mai 2019)
- Membre actif du club aéronautique AEROTRONIX de L'ENISO

Réseau social



<https://www.linkedin.com/in/amir-trabelsi-9a92ab160/>

DOCTORANT EN GENIE MECATRONIQUE

Formation

- (2020-Présent) • **Thèse de doctorat en Génie Mécanique**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISO), Sousse, Tunisie
- (2018-2020) • **Master de recherche en Mécanique et Ingénierie des Systèmes (MIS)**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISO), Sousse, Tunisie
- (2017-2020) • **Ingénieur en Génie mécatronique, spécialité : Robotique**
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISO), Sousse, Tunisie
- (2015-2017) • **Cycle préparatoire Math-Physique**
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS), Sfax, Tunisie
- (2011-2015) • **Baccalauréat Mathématiques, Mention : Bien**
Lycée 25 Juillet 1957, Sfax, Tunisie

Stages

- Juillet 2020 (5 mois) Institut Pprime, Poitiers-France
- Stage de master: Développement d'un simulateur performant d'un robot collaboratif Franka Emika sous Matlab Simulink dédié aux applications robotiques
 - Création d'un modèle de simulation numérique pour un cobot 'Franka Emika'
 - Développement d'un modèle de contrôle en compliance active
- Février 2020 (5 mois) Institut Pprime, Poitiers-France
- Stage PFE: Identification des paramètres inertiels d'un outil médical pour un cobot muni d'un capteur à six axes
 - Développement d'une méthode d'identification des paramètres inertiels d'une charge montée sur l'organe terminal d'un robot collaboratif
 - Application de l'algorithme d'identification sous Matlab
 - Validation expérimentale de l'algorithme d'identification
- Juillet 2019 (2 mois) DIGINOV, Sousse-Tunisie
- Stage ingénieur: Conception mécanique d'un actionneur intégré
 - Étude des solutions mécaniques d'un actionneur intégré
 - Conception et choix des pièces d'un actionneur
- Juillet 2018 (1 mois) Société Tunisienne de Production Alimentaire (STPA), Sfax-Tunisie
- Stage d'initiation: Installation et maintenance d'équipements de ligne de production

Compétences

- **Compétences théoriques et techniques** en : robotique, techniques d'optimisation, automates programmables et réseaux industriels, MICROCONTROLEURS, commande et régulation numérique des systèmes mécatroniques, techniques et méthodes de production mécanique, mécanique des fluides et thermodynamique appliquée, procédés de fabrication additive **Hardware**: Microcontrôleur, Arduino, Raspberry, NodeMCU, ESP32
- **Logiciels maîtrisés** : SolidWorks, CATIA, Mastercam, Cura, ANSYS, Abaqus, Proteus, LabVIEW, MATLAB.
- **Langage de Programmation** : C, C++, VHDL, Python

Projets réalisés

- Avril 2019 (3 mois) Conception et réalisation d'un RC Airplane modèle Cessna C172 (échelle 1/10)
(mots clés : communication RF, moteur Brushless, contrôleur de vol)
- Février 2019 (2 mois) Conception et modélisation du Robot Arm 5 axes
(mots clés : SolidWorks, Raspberry, Python)
- Octobre 2018 (3 mois) Réalisation du Robot de surveillance autonome
(mots clés : LabVIEW, Arduino, MATLAB)